

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

Universidad Torcuato Di Tella

2026

modelos de agentes



aves

modelos de agentes para sistemas complejos

vamos a usar **simulación de Monte Carlo para estudiar sistemas complejos**

sistemas donde **la predicción analítica es imposible**

situaciones con **muchas partes o agentes** que **interactúan entre sí** (hoy y en el TP1)

lo **aleatorio** surge de múltiples **perturbaciones/acciones/decisiones**

queremos **entender el comportamiento emergente** a partir de las **dinámicas individuales**

modelos macro vs modelos micro vs estadística

De lo micro queremos intentar entender lo macro

Modelar las dinámicas individuales de cada agente y dejar que la dinámica agregada surja de la simulación

estuvieron acá? qué ven?



sos vos?.

simulando una autopista

objetivo: implementar una simulación realista de la Avenida General Paz(AGP) de Liniers a Lugones

queremos un modelo suficientemente **realista** para:

- **cuantificar los estadísticos de tiempos de viaje y su dependencia** en la máxima velocidad legal, densidad del tráfico y el comportamiento del conductor promedio, etc
- **explorar las perturbaciones en ola sobre el tráfico**
- **obtener colisiones que son infrecuentes por naturaleza**
- cuantificar la probabilidad de un accidente durante los próximos diez minutos para un conductor que está rodeado por un tráfico de alta densidad
- pensar cómo mejorar el binestar (peajes, radioemisión, multas, etc.)
- estudiar la combinación de conductores humanos y vehículos autónomos.
- cualquier otra cosa que encuentren interesante y no-trivial

modelos basados en agentes

consideremos un sistema con:

- un conjunto de agentes autónomos definidos por sus estados y sus objetivos
- reglas de interacción entre agentes
- un ambiente físico/temporal donde los agentes viven

queremos entender la dinámica compleja que emerge del sistema

Es el conjunto de comportamientos agregados que aparecen cuando muchos agentes siguen sus reglas individuales e interactúan, y que no están escritos explícitamente en ninguna regla de un agente aislado.

Nadie programó la ola de tráfico, sale sola de la interacción

el ambiente y sus unidades

cómo puede ser representado el tráfico en la autopista?

dimensiones para AGP? cuántos carriles?

cómo entran y salen los autos de la AGP?

un reloj realista para la interacción entre autos? cada minuto? cada segundo?
cada milisegundo?

cómo medimos:

- color del auto?

- posiciones y distancias (km?, m?)

- velocidades (km/h?, m/s?)

- aceleración (m/s^2 ?)

reglas de evolución

intervalo de tiempo Δ . si medimos el tiempo t en segundos y el intervalo de tiempo en 1 segundo, $\Delta = 1$

sea $X(i, t)$ la posición del auto i en el momento t .

sea $v(i, t)$ la velocidad del auto i en el momento t .

sea $a(i, t)$ la aceleración del auto i en el momento t .

reglas para actualizar el estado del auto i :

$x(i, t + 1) = x(i, t) + v(i, t)\Delta$ posición vieja + lo que avanzó en ese intervalo

$v(i, t + 1) = v(i, t) + a(i, t)\Delta$ otra razón física

$a(i, t + 1) =$ es la elección del conductor, sujeto a sus objetivos y las restricciones físicas (esto es un supuesto de modelización) acá entra el comportamiento del agente

sobre conducir y acelerar

$a(i, t)$ era la aceleración

si $a(i, t) > 0$ entonces la velocidad va a incrementar a lo largo del próximo segundo

si $a(i, t) = 0$ entonces la velocidad va a permanecer constante a lo largo del próximo segundo

si $a(i, t) < 0$ entonces la velocidad va a disminuir a lo largo del próximo segundo

El conductor actúa con un propósito limitado por ciertas cosas

un conductor elige el valor de la aceleración $a(i, t)$ con ciertos objetivos y restricciones:

cuán rápido puede un auto ir de 80 km/h a 0 de velocidad? esto establece una cota inferior para los valores negativos de a . aproximadamente $a > -4m/s^2$
entonces, en un segundo, la velocidad no puede ser reducida por más de 4m/s

cuán rápido puede un auto ir de 0 a 80km/h? esto establece una cota superior a los valores positivos de a

Nada más son ejemplos de restricciones

cómo manejas?

necesitamos un modelo de comportamiento humano para el proceso de elección $a(i, t)$ en todo t

Pueden haber varias combinaciones distintas de comportamientos de conductores

cuál es un objetivo razonable para el agente?

alcanzar su destino lo más rápido posible? mientras que no choque?

qué información está disponible para el agente?

su posición actual y reciente, velocidad y aceleración? seguro...

la posición, velocidad y aceleración del próximo auto? probablemente...

hay aleatoriedad en el comportamiento de un agente? infrecuentes distracciones...

modelos como el default, con proba $\lambda \ll 1$, independiente para cada conductor e intervalo de tiempo?

modelizando la aceleración

La distancia entre dos autos en un instante t es la diferencia de las posiciones

distancia hasta el siguiente auto? $x(i-1, t) - x(i, t)$

Si el auto de adelante ($i-1$) va más lento, entonces se están acercando

autos consecutivos se están acercando si $v(i-1, t) - v(i, t) < 0$

$a(i, t)$ puede ser codificado como:

$a(i, t) > 0$ para incrementar la velocidad si $v(i, t) < V_{MAX}$ y la distancia al siguiente auto es grande y/o la distancia al siguiente auto es creciente...

Acelerar si se puede

deja la velocidad constante si ya está cerca al siguiente auto o a la máxima velocidad

disminuye la velocidad si la velocidad está por encima del límite o hay un auto acercándose demasiado al siguiente auto

más un modelo de distracciones/heterogeneidad

boceto del código para una simulación para un modelo de saltos

inicializar el estado de la autopista

para $j = 1$ a T intervalos temporales recorre el tiempo

para $i = 1$ a N autos recorre los autos (agentes)

actualiza el estado del auto i basado en información disponible a su conductor
en $t = j - 1$ los autos deciden mirando el estado previo del sistema

siguiente anotar eventos importantes ni bien sucedan

almacena colisiones o incidentes interesantes

siguiente afuera de todos los loops, generar estadísticos con la información recolectada

computar estadísticos para los tiempos terminales y otras cantidades de interes
promediando a lo largo de las historias de muchos autos

inicialización

podemos **empezar de una autopista** plenamente **transitada** con:

distancias iniciales constantes o **aleatorias entre autos** consecutivos?

velocidades iniciales constantes o **aleatorias entre autos** consecutivos?

podemos **empezar con una autopista vacía** o con **autos entrando a la autopista** cada un determinado número de segundos

(hay que tener cuidado, los **primeros autos no deberían ser usados** el los estadísticos dado que no enfrentaron un tráfico realista)

sobre el desempeño

ejemplo. simulando el tráfico de autos en la autopista. un auto cada 10 metros, actualizando cada segundo, 60km/h.

supongamos que estamos registrando 10 variables por auto:

extensión de la autopista: 1000 metros — tiempo de simulación : 0.18 segundos

extensión de la autopista: 11000 metros — tiempo de simulación : 26.32 segundos

extensión de la autopista: 21000 metros — tiempo de simulación : 101.32 segundos

extensión de la autopista: 41000 metros — tiempo de simulación : 380.47 segundos

extensión de la autopista: 61000 metros — tiempo de simulación : 815.19 segundos

modelos basados en agentes. cuándo funcionan?

si son pocos agentes... teoría de juegos / teoría analítica

si es un número muy grande de perturbaciones/partículas... estadística

si los agentes son demasiados para un modelo analítico pero todavía nos importan los individuos... modelos basados en agentes

los modelos basados en agentes pueden manejar

- ambientes complejos/heterogeneos
- estructura de red
- dependencia en la trayectoria
- aprendizaje y adaptación por parte de los agentes

cómo sería el modelo de llenado de un avión?